Министерство образования Российской Федерации
Пензенский государственный университет
Кафедра «Вычислительная техника»

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №5
по курсу «Логика и ОА в ИЗ»
на тему «Определение характеристик графов»

Выполнили:
студенты группы 25ВВВ4
Егоров Е.С.
Поликарпов Я.Д.

Приняли:
Юрова О.В.,
Деев М.В.

Пенза 2026

1. Цель работы

Изучение способов представления неориентированных графов в памяти ЭВМ (матрица смежности и матрица инцидентности), приобретение навыков программной реализации этих представлений и определения основных характеристик графа: размера, степеней вершин, изолированных, концевых и доминирующих вершин.

Лабораторное задание

Задание 1: сгенерировать с помощью генератора случайных чисел матрицу смежности неориентированного графа G и вывести её на экран; определить размер графа G по матрице смежности; найти изолированные, концевые и доминирующие вершины.

Задание 2*: построить для графа G матрицу инцидентности; определить размер графа G по матрице инцидентности; найти изолированные, концевые и доминирующие вершины.

Листинг

На github

2. Пояснительный текст к программе

Программа разбита на 7 частей.

Расчёт каждого действия выполняется отдельно.

1 Подключение библиотек и описание вспомогательной функции printByDegree, которая выводит номера вершин с заданной степенью;

2 Ввод количества вершин n и проверка корректности ввода;

3 Задание 1: генерация матрицы смежности A размера n×n (элементы над главной диагональю выбираются случайно, A[i][j] = A[j][i]); одновременно ребра запоминаются в списке edges;

4 Задание 1: вывод матрицы смежности на экран;

5 Задание 1: вычисление размера графа |E| (сумма элементов над главной диагональю) и степеней вершин (суммы элементов строк), вывод изолированных, концевых и доминирующих вершин;

6 Задание 2*: построение матрицы инцидентности B размера n×m по списку ребер и вывод её на экран;

7 Задание 2*: вычисление размера графа (число столбцов m) и степеней вершин (суммы элементов строк матрицы B), вывод изолированных, концевых и доминирующих вершин.

3. Псевдокод программы

Функция вывода вершин с заданной степенью (printByDegree)

Вывести заголовок title.

Установить found = ложь.

Для каждой вершины i от 1 до n:

Если степень deg[i] равна target:

Вывести "v" и номер вершины i.

Установить found = истина.

Если found равно ложь, вывести "нет".

Главная программа (main) – ввод и подготовка

Установить русскую локаль и инициализировать генератор случайных чисел.

Считать число вершин n.

Если ввод некорректен или n <= 0, завершить программу.

Создать матрицу смежности A размера n×n, заполненную нулями, и пустой список рёбер edges.

Задание 1: матрица смежности

Для i от 0 до n-1:

Для j от i+1 до n-1:

Записать в A[i][j] и A[j][i] случайное значение 0 или 1.

Если A[i][j] равно 1, добавить пару (i, j) в список edges.

Вывести матрицу A построчно.

Установить m_adj = 0, обнулить массив степеней degA.

Для каждой строки i:

degA[i] = сумма элементов строки A[i].

К m_adj прибавить сумму элементов A[i][j] при j > i.

Вывести размер графа |E| = m_adj.

Вызвать printByDegree для степени 0 (изолированные вершины).

Вызвать printByDegree для степени 1 (концевые вершины).

Вызвать printByDegree для степени n-1 (доминирующие вершины); при n = 1 искомая степень не задаётся.

Задание 2*: матрица инцидентности

Установить m = число элементов списка edges.

Создать матрицу инцидентности B размера n×m, заполненную нулями.

Для каждого ребра j с концами (u, v) из списка edges:

Записать B[u][j] = 1 и B[v][j] = 1.

Вывести матрицу B построчно.

Для каждой строки i: degB[i] = сумма элементов строки B[i].

Вывести размер графа |E| = m (число столбцов матрицы B).

Вызвать printByDegree для степени 0, степени 1 и степени n-1.

Завершить программу.

4. Результаты работы программы

Результат работы программы представлен на рисунках 1–2. Для каждого запуска выводятся матрица смежности, размер графа и найденные вершины (задание 1), а затем матрица инцидентности, размер графа и найденные вершины (задание 2*).

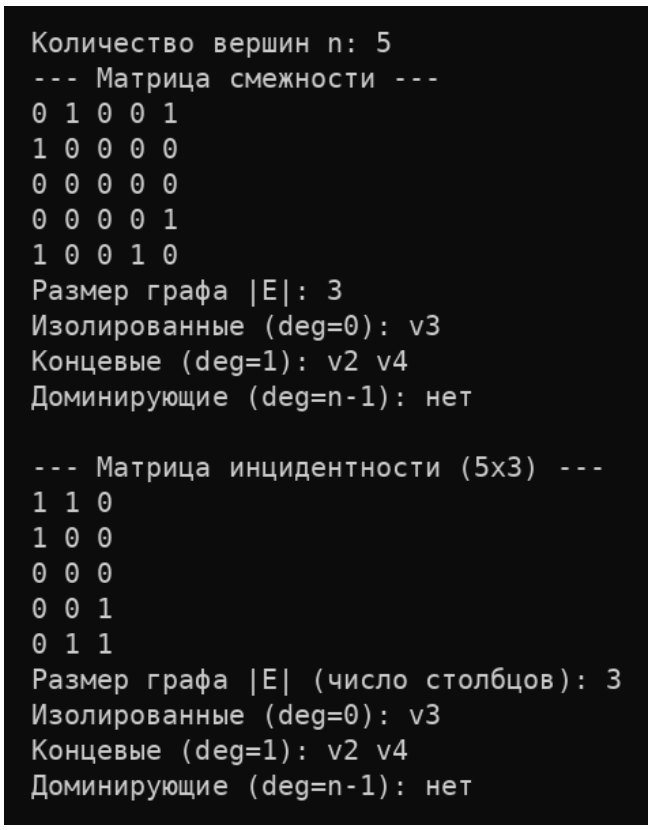


Рисунок 1 – Результат работы программы при n = 5 (есть изолированная вершина v3)

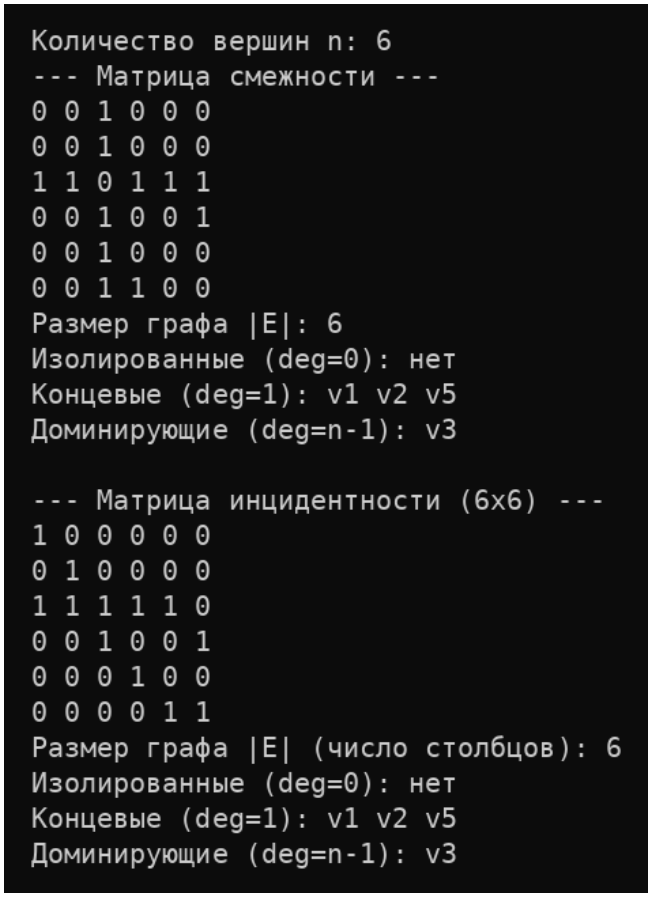


Рисунок 2 – Результат работы программы при n = 6 (есть доминирующая вершина v3)

Результаты, полученные по матрице смежности и по матрице инцидентности, совпадают: размеры графа равны числу единиц над главной диагональю матрицы A и числу столбцов матрицы B, а множества изолированных, концевых и доминирующих вершин одинаковы. Так, на рисунке 1 граф имеет 3 ребра, изолированную вершину v3 и концевые вершины v2, v4; на рисунке 2 – 6 рёбер, концевые вершины v1, v2, v5 и доминирующую вершину v3 (её степень равна n-1 = 5).

5. Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы была разработана программа, которая случайным образом генерирует неориентированный граф, представляет его матрицей смежности и матрицей инцидентности и определяет его характеристики: размер, степени вершин, изолированные, концевые и доминирующие вершины.

Получили навыки работы с матричными представлениями графов: по матрице смежности степень вершины равна сумме элементов строки, а размер графа – числу единиц над главной диагональю; по матрице инцидентности степень вершины равна сумме элементов строки, а размер графа – числу столбцов. Оба способа дают одинаковые результаты.